

Actividad 1

Profesor: Ana Bertha Cruz Martínez

Alumnos: Arantza Guerrero Arellano
Fernando Israel Ríos García
Daniel Chaparro Reséndiz

Introducción

En esta actividad se observa el funcionamiento de los sistemas operativos y la gestión de procesos mediante el administrador de tareas. En esta actividad se analiza el sistema operativo “Windows” y su forma que administra los recursos del hardware. También en esta actividad se ve el uso del multiprocesamiento y la ejecución de varios procesos al mismo tiempo y cómo este influye en el rendimiento del sistema.

Parte 1. Evolución y clasificación de tu sistema operativo

1. Identificación del sistema operativo

- Nombre: Windows
- Versión: 25h2
- Tipo de sistema operativo: Windows 11 home

2. Análisis de la evolución

- *Investiga de manera breve las principales características de las últimas tres versiones de tu sistema operativo.*

Versión 25h2 (ultima)

- Acciones de IA en el Explorador de archivos
- Click to Do (función de Copilot+ PC)
- Agente en Configuración (función de Copilot+ PC)

Versión 24h2 (penúltima)

- Subtítulos en vivo
- Cocreator en Paint
- Efectos de Windows Studio
- Súper resolución automática
- Creador de imágenes y Restyle Image
- Compatibilidad con Wi-Fi 7
- Mejoras en Bluetooth® LE Audio para dispositivos de asistencia auditiva
- Mejoras en la bandeja del sistema y la barra de tareas
- Un Explorador de archivos más simplificado
- Gestión inteligente de energía para tu PC
- Unirse y compartir redes Wi-Fi con códigos QR
- Controles de privacidad mejorados para el acceso a redes Wi-Fi
- Gestión de cuentas y notificaciones más sencilla en Microsoft Teams
- Expansión de Voice Clarity en más dispositivos
- Sudo para Windows: mayor eficiencia en la línea de comandos
- Escritorio remoto: conectividad y accesibilidad mejoradas

Versión 23h2 (antepenúltima)

- Chatear por Microsoft teams, es gratis
- Arreglos.
- Microsoft teams este fijado en el task bar

Parte 2. Explorando el multiprocesamiento

1. Identificación de procesadores y núcleos

- *Determina el número de procesadores y núcleos en tu computadora.*

12 físicos y 14 lógicos.

- *Incluye una captura mostrando esta información.*



2. Análisis del multiprocesamiento

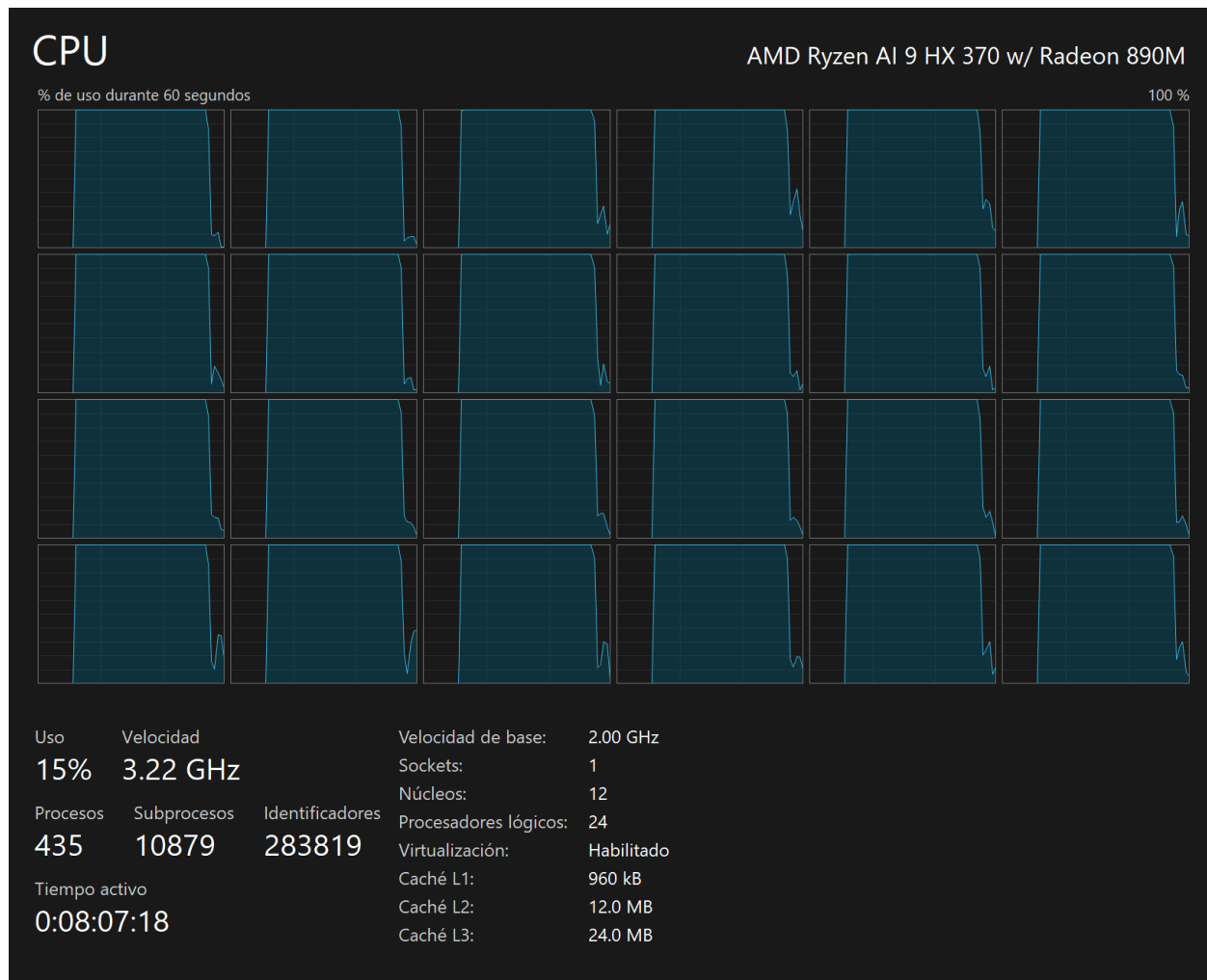
- *Reflexiona: ¿Tu sistema utiliza procesadores multinúcleo o multiprocesadores?*

El procesador es multinúcleo.

- *Explica cómo tu sistema operativo aprovecha el multiprocesamiento para mejorar el rendimiento.*

El procesador cuenta con 12 núcleos físicos y 14 lógicos, por lo tanto, los procesos se dividen en cada uno de los procesadores lógicos del sistema, dependiendo de su requerimiento.

- *Ejemplo práctico: realiza una tarea que consuma recursos (como reproducir un video en alta resolución) y observa cómo se distribuye la carga entre los núcleos.*



Parte 3. Administración de procesos

1. Observación de procesos e hilos

- *Listar procesos*

Copilot: 0.5% CPU, Memoria: 89.0 MB

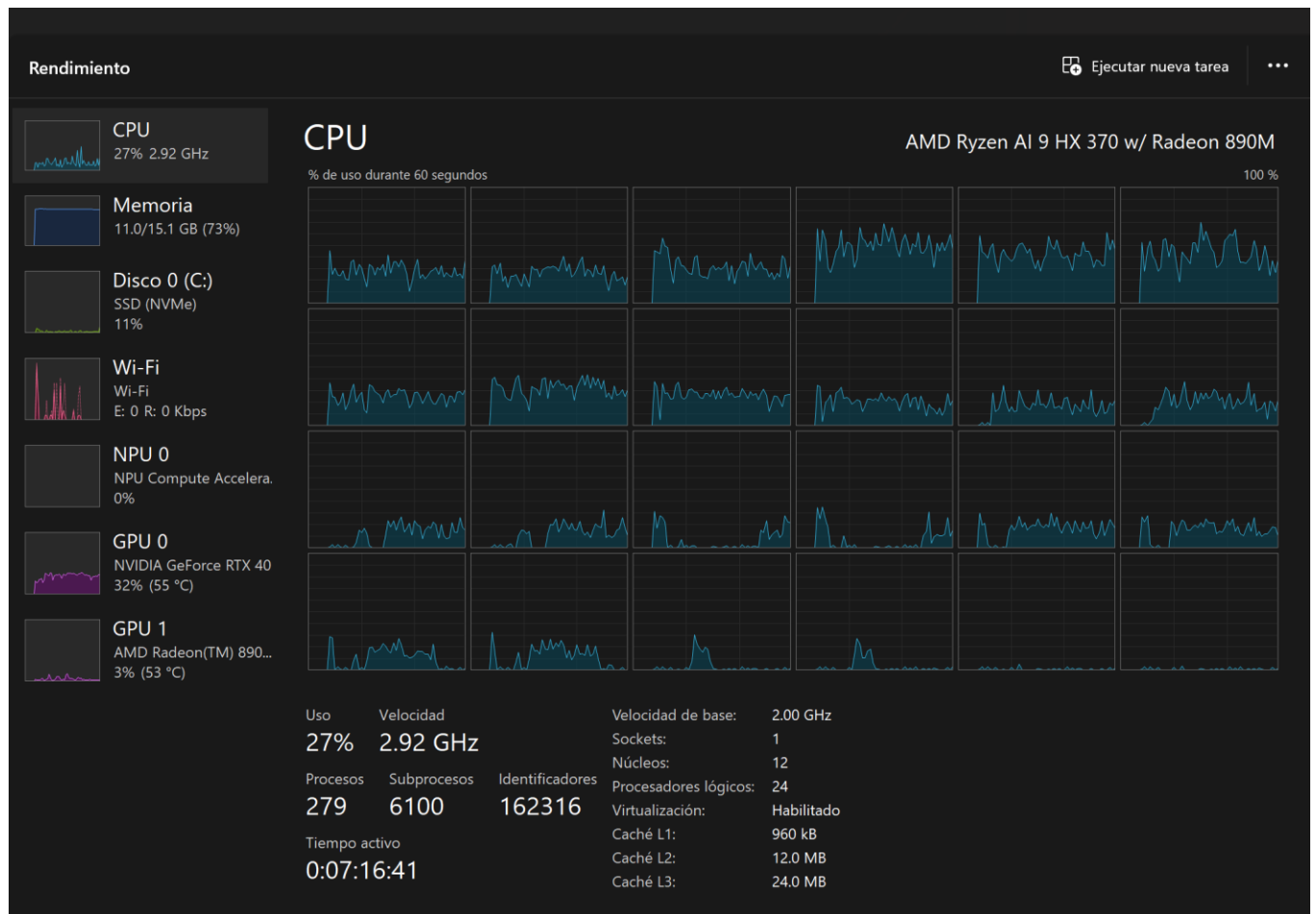
Steam: 0.5% CPU, Memoria: 33.5 MB

Microsoft Word: 0% CPU, Memoria: 103.2 MB

Google Chrome: 0% CPU, Memoria: 446.6 MB

WhatsApp: 0% CPU, Memoria: 217.5 MB

- *Análisis de hilos*



2. Simulación de concurrencia y sincronización

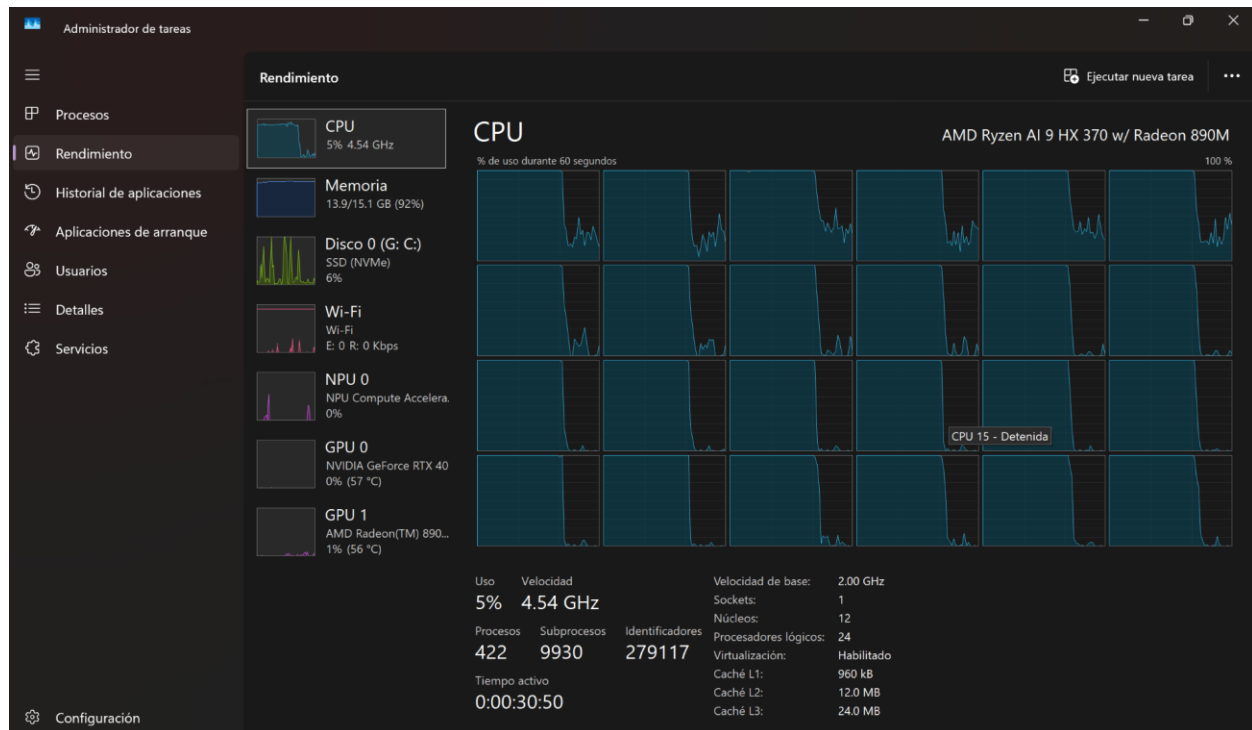
○ *Ejercicio práctico:*

- *Abre varias aplicaciones simultáneamente (navegador, reproductor de música, editor de texto).*
- *Observa cómo el sistema operativo administra los procesos concurrentes.*
- *Reflexiona: ¿Cómo afecta esto al rendimiento del sistema?*

Al abrir varias aplicaciones simultáneamente, el sistema operativo se saturaba al momento de querer administrar varios procesos de manera recurrente. Cada aplicación recibe cierto parte del sistema, como el procesador, la RAM, para ejecutarse al mismo tiempo. Cuando de ejecutan varios procesos al mismo tiempo, se vuelve más lento y esto provoca una saturación en el sistema.

Parte 4. Interbloqueos y herramientas de monitoreo

1. Exploración de herramientas de monitoreo



2. Análisis de interbloqueos

- *Reflexiona: aunque no se pueden observar interbloqueos fácilmente, explica qué medidas toma tu sistema operativo para prevenirlos.*

El sistema operativo niega algunos recursos temporalmente para evitar un bloqueo total del sistema, asigna prioridades a los procesos para decidir a cuáles darles más CPU y recursos, algunos de los procesos que pueden tener menos prioridad son los procesos de segundo plano.

- *Investiga en tu sistema: busca configuraciones o herramientas que ayuden a manejar interbloqueos (por ejemplo, administración de servicios, prioridad de procesos).*

El sistema operativo al asignar procesos considera si entra en un estado inseguro, generando un deadblock, si detecta esta posible situación prioriza ambos procesos para finalizarlos y después continuar con otras tareas. Esta estrategia satisface que no ocurran interbloqueos, constantemente está analizando la salud del flujo de tareas.

Hay estrategias que se aplican para evitar bloqueos mutuos, el primero es que ningún proceso puede asignarse un recurso particular de forma exclusiva y la jerarquía de procesos para asignar recursos.

Conclusión

Gracias a las evaluaciones del dispositivo en esta actividad, se aprendió que en este dispositivo administra eficientemente los procesos usando el multiprocesamiento y multihilo. Windows identifica los diferentes núcleos y procesadores lógicos de la CPU y reparte las tareas entre ellos para ejecutar varios procesos sin saturar el dispositivo. Haciendo diferentes pruebas y observando el Administrador de tareas, notamos que cada aplicación se divide en varios hilos, permitiendo que tareas exigentes como ejecutar videojuegos, reproducir videos en 4K, y múltiples pestañas abiertas en el navegador se ejecuten sin saturar solo un núcleo. Esto demostró que el Sistema Operativo prioriza y reparte las cargas para asegurar un buen rendimiento y estabilidad del sistema.